

Cálculo en Varias Variables — Parcial 1

13 de marzo de 2023

Escuela de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Nombre: _____

Cédula: _____

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 45 minutos. Antes de empezar verifique que su examen esté completo y que sus datos sean correctos. No desengrape su examen ni añada otras grapas. Use los espacios asignados para resolver cada pregunta. **No** está permitido: hacer preguntas, usar calculadoras, sacar hojas en blanco, ni tomar apuntes en hojas diferentes a las del examen. Tampoco se permite el uso de celulares, ni smartphones, ni tabletas digitales.

En las preguntas 1 a 4 no se tendrá en cuenta el procedimiento.

1. (10 %) Sea $f(x, y) = 2y + 2e^{y^2x}$. La derivada direccional de f en el punto $(-1, \sqrt{2})$, en la dirección del vector $v = \langle 1, 2 \rangle$, es:

Respuesta: _____

2. (10 %) Una ecuación del plano tangente a la gráfica de la función $g(x, y) = 2x - 2e^{y^2x}$, en el punto $(1, \sqrt{2}, g(1, \sqrt{2}))$, es

(a) $z = -2(1 - e^2)x - 4\sqrt{2}e^2y + 8 + 14e^2$

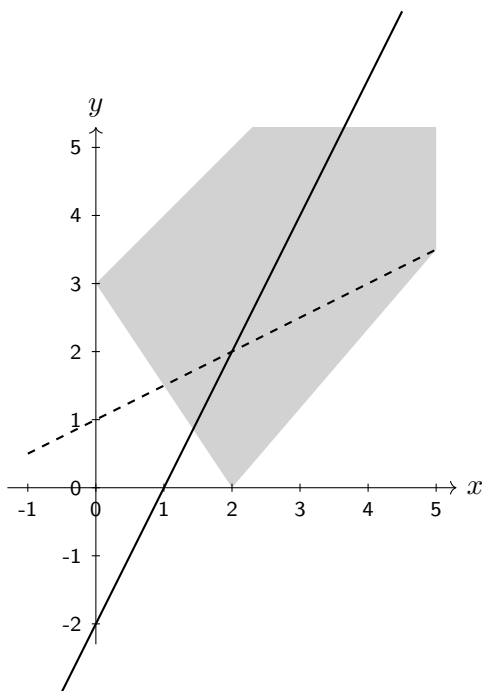
(b) $z = 2(1 - 2e^2)x - 4\sqrt{2}e^2y + 10e^2$

(c) $z = 2(1 - 2e^2)x - 4\sqrt{2}e^2y + 6e^2$

(d) $z = -2(1 - e^2)x + 4\sqrt{2}e^2y + 8 - 2e^2$

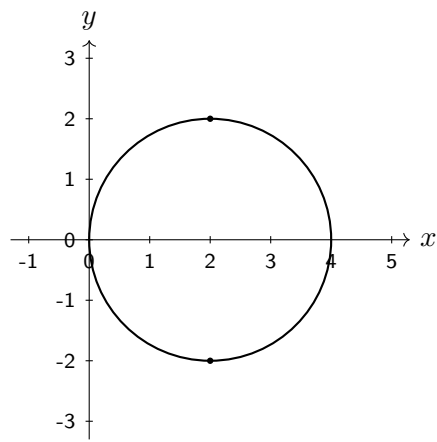
3. (10 %) Grafique en la cuadrícula y sombree el dominio de la función

$$f(x, y) = \ln(2y - x - 2) + \sqrt{2x - y - 2}.$$



- (3 %) El dominio de la función $h(x, y) = \frac{(x-2)^2}{4-y^2}$ es $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \neq \pm 2\}$.

- (7 %) Grafique la curva de nivel de valor 1 para la función $h(x, y) = \frac{(x - 2)^2}{4 - y^2}$.



Cálculo en Varias Variables — Parcial 1

13 de marzo de 2023

Escuela de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Nombre: _____

Cédula: _____

En las preguntas 5, 6 y 7 debe realizar el procedimiento justificando cada paso.

5. (20 %) Halle $f_y(x, y)$ para la función escalar de dos variables definida por

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 + 2y^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

6. (20 %) Halle el punto en la superficie $S : x^2 - 2x + y^2 + 4 - z = 0$ en el cual el plano tangente a S es paralelo al plano tangente a $x + y^2 + z = 6$ en el punto $(2, 1, 3)$.

Cálculo en Varias Variables — Parcial 1

13 de marzo de 2023

Escuela de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Nombre: _____

Cédula: _____

7. (20 %) Suponga que la porción de un árbol que se puede utilizar para extraer madera es un cilindro circular recto. La altura utilizable del árbol aumenta 8 pulgadas por año y el diámetro utilizable aumenta 2 pulgadas por año. ¿Qué tan rápidamente crece el volumen de madera utilizable cuando la altura utilizable es de 80 pulgadas y el diámetro es de 10 pulgadas?

Respuesta: _____